PBL 01 — Quantificando a Matéria em uma Corrente de Processo

Airla Mical Pereira da Silva
6° período de Engenharia de Produção

1) Massa molar da água

A água possui dois átomos de hidrogênio (H) e um de oxigênio (O), representada pela fórmula H20. A massa do hidrogênio equivale a 1 g/mol e a do oxigênio 16 g/mol. Logo:

$$M = 2 \times 1\ (H) + 1 \times 16 \rightarrow 18 g/mol$$

2) Quantidade de matéria de água que entra no processo

A vazão fornecida pelo enunciado é de 180kg/h. De kg/h para g/h multiplica-se por 1.000. Após a conversão tem-se 180.000 g/h.

$$n = m/M \rightarrow n=180.000/18 \rightarrow n=10.000\ mol/h$$

3) Quantidade de matéria processada

Se o processo funciona 8h/dia, então:

$$N=10.000 \times 8 \rightarrow n= 80.000 mol$$

4) Número de moléculas de água

Para determinar o número de moléculas, é preciso utilizar o número de Avogadro, sendo 6,022x10^23 moléculas/mol.

$$N= 80.000\ X\ 6,022x10^{23} \rightarrow N=4,817x10^{28} \rightarrow N=4,82x10^{28}\ moléculas$$

5) Explique, com suas palavras, que o conceito de mol é útil para um engenheiro , considerando que não é possível contar individualmente as moléculas presentes em uma corrente industrial.

O conceito de mol é importante para o engenheiro porque permite relacionar a massa de uma substância, medida na indústria em kg ou kg/h, com a quantidade de partículas presentes nela. Como não é possível contar as moléculas individualmente, o mol facilita essa relação e ajuda na análise dos processos químicos, como nos cálculos de reagentes, produtos e balanços de massa.

6) Se a indústria mede sua matéria-prima em kg/h, por que um engenheiro precisa trabalhar também com mol/h?

A indústria trabalha em uma escala macroscópica, por isso é comum medir a matéria-prima em kg/h. Porém, os processos químicos acontecem em nível microscópico, envolvendo átomos e moléculas. O mol permite relacionar a massa de uma substância com a quantidade de partículas presentes, funcionando como uma ligação entre essas duas escalas. Dessa forma, trabalhar com mol/h ajuda o engenheiro a analisar as quantidades de matéria que entram e saem do processo, além de calcular reagentes, produtos e realizar balanços de massa.

7) Como transformar uma informação que a indústria mede em quilogramas em uma informação que representa a quantidade de partículas presentes no processo?

Para transformar a massa em quilogramas na quantidade de partículas, primeiro é necessário calcular a massa molar da substância e converter a massa em mol. Depois, utiliza-se o número de Avogadro para descobrir a quantidade de moléculas ou átomos presentes. Assim, é possível relacionar uma medida da indústria, como kg, com a quantidade de partículas envolvidas no processo.